



Localização de produtos

Você deve escrever um programa em C que armazene dados de produtos a partir de um arquivo texto. Cada linha do arquivo contém os dados de **um produto**, no seguinte formato:

- nome_produto código preco
 - nome_produto é uma string que no arquivo sempre terá uma palavra
 - código é um valor inteiro
 - preço é float

Escreva um programa que:

1. Defina uma struct Produto

2. Implemente uma função

int carregarProdutos(Produto vetor[], char nomeArquivo[]);

que:

- Abre o arquivo
- Lê os dados linha por linha
- Preenche o vetor de structs, com capacidade para até 100 produtos
- Retorna o número de produtos lidos do arquivo

3. Implemente uma função

int buscarPorNome(Produto vetor[], int tam, char nomeProduto[]);

que recebe o nome do produto e retorna a posição do produto no vetor ou -1 se não encontrar.

4. Na função main:

- Inicialize a variável nomeArquivo com o valor **produtos.txt**. Esse arquivo está na configuração do Moodle e basta que seu programa o chame.
- carregue os produtos do arquivo no vetor
- leia o nome do produto que deseja buscar
- imprima os dados do produto encontrado

```
printf("Produto Encontrado:\n");
printf("Nome: %s\n", ...
printf("Codigo: %d\n", ...
printf("Valor: %0.2f\n", ...
```
- OU imprima Produto não encontrado, caso o mesmo não esteja no vetor.
- Encerre o programa.

Exemplo de execução esperada: Sal e Caneta são os nomes dos produtos que desejo buscar

<pre>Sal Produto Encontrado: Nome: Sal Codigo: 108 Valor: 1.25</pre>	<pre>Caneta Produto não encontrado</pre>
--	--

Manipulação de Strings

Faça um programa que **leia** uma string S1 (tamanho máximo 20 caracteres); Posteriormente apresente ao usuário um **menu** com as seguintes opções:

1. Imprimir o tamanho da string S1;
2. Concatenar a string S1 com uma nova string S2 e imprimir na tela o resultado da concatenação
3. Imprimir a string S1 de forma reversa;
 - **Desenvolver** uma função para essa tarefa
4. Contar quantas vezes um dado caractere aparece na string S1. Esse caractere desse ser informado pelo usuário;
 - **Desenvolver** uma função para essa tarefa
5. Substituir a primeira ocorrência do caractere C1 da string S1 pelo caractere C2. Os caracteres C1 e C2 serão lidos pelo usuário
 - **Desenvolver** uma função para essa tarefa
6. Verificar se uma string S2 é substring de S1. A string S2 deve ser informada pelo usuário
 - Pesquisar a função que faz isso
7. Ler uma nova string S1
8. Sair

O menu deve se **repetir** enquanto o usuário não pedir para **sair**.

Atenção:

Não adicione *printfs* extras.

Para a opção 2 e 5, **exiba a string na tela pós alterações**.

Para a opção 6, caso S2 seja substring de S1, a saída deve ser 'S', caso **contrário**, 'N'.

Análise da pior nota por prova

Escreva um programa em C que realiza a leitura das notas de alunos a partir de um arquivo e gere um relatório das piores notas por prova.

O programa deve:

1. Usar a função

`void preencherNotas(float notas[10][3], char nomeArquivo[]);`

para preencher a matriz a partir do conteúdo do arquivo.

Cada linha do arquivo contém as três notas separadas por um espaço em branco, conforme ilustrado abaixo.

1	7.5	6.0	8.0
2	5.0	6.5	7.0
3	9.0	8.0	9.5
4	6.0	4.5	5.0
5	3.5	5.0	6.0
6	8.5	9.0	7.5
7	4.0	6.5	5.0
8	5.5	5.5	5.5
9	6.5	7.0	6.0
0	9.5	8.5	9.0

2. Usar a função

`void gerarRelatorio(float notas[10][3]);`

que analisa os dados e imprime:

- o Quantos alunos tiveram sua **pior nota na prova 1**
- o Quantos alunos tiveram sua **pior nota na prova 2**
- o Quantos alunos tiveram sua **pior nota na prova 3**
- o `printf("%d %d %d",...)`

Exemplo de execução esperada:

<code>notas.txt</code> <code>3 4 3</code>	notas.txt é o nome do arquivo que contém as notas 3 4 3 é, respectivamente, total de alunos com a pior nota na P1, P2 e P3
--	--

Análise de Artistas Mais Ouvidos no Spotify

Você foi contratado para ajudar um influenciador musical a entender melhor os dados de escuta do seu público no Spotify. Para isso, ele disponibilizou um arquivo com os dados de reprodução dos artistas mais ouvidos por seus seguidores durante o último mês.

Cada linha do arquivo representa os dados de um artista, com as seguintes informações:

```
nome_do_artista, genero, total_de_reproducoes, ouvintes_unicos
```

- nome_do_artista: string de tamanho 30
- genero : string de tamanho 10
- total_de_reproducoes: float
- ouvintes_unicos: float

Implemente um programa em C que:

1. Implemente uma função que leia os dados de um arquivo cujo nome é fornecido pelo usuário e armazene cada linha em uma struct chamada Artista, usando um vetor de structs que poderá armazenar, no máximo, 100 artistas. A função deve retornar o total de dados lidos no arquivo.
 - ✓ Dica de formatação do fscanf: %[^\n], %[^\n], %d, %d",
 - %[^\n] lê todos os caracteres até a vírgula.

int carregaDados(artistas vet[], char nomeArquivo[]);

2. Implemente uma função que liste de todos os artistas:
`printf("%s\t%s\t%.2f\t%.2f", ...)`

void imprimeArtistas(artistas vet[], int tam);

3. Implemente uma função que retorne o ponteiro para o artista mais ouvido (maior número de reproduções).

artista * artistaMaisOuvido(artistas vet[], int tam);

4. Implemente uma função que imprima o gênero musical com maior número total de ouvintes somados e o total de ouvintes.

void generoMaisOuvido(artistas vet[], int tam);

`printf("%s\t%.2f", ...);`

Na função main:

- carregar os dados dos artistas no vetor de struct
- chamar a função imprimeArtista

- obter o índice do artista mais ouvido e imprimir seus dados na tela --
printf("\n%s\t%s\t%0.2f\t%0.2f\n", ...)
 - ATENÇÃO: Ao manipular um ponteiro para struct, ao invés de utilizar o operador ponto (.), utilizamos o operador seta (->)
 - EXEMPLO: Suponha que eu declare o ponteiro para artista A : artista *A;
Para acessar o nome do artista, devo usar **A->nome** ao invés de A.nome.
- chamar a função do genero mais ouvido.

Controle de Alimentação de Animais no Zoológico

Você deve escrever um programa em C que armazene dados de animais a partir de um arquivo texto. Cada linha do arquivo contém os dados de um animal, no seguinte formato:

nome_animal categoria quantidade_kg_por_dia

- nome_animal é uma string (sem espaços) de até 30 caracteres, com o nome do animal (ex: Leao, Girafa, Elefante)
- categoria é uma string (ex: Mamífero, Réptil, Ave) de até 15 caracteres
- quantidade_kg_por_dia é um valor float representando quantos quilos de alimento o animal consome por dia

Defina uma struct Animal e escreva um programa que:

a) Implemente uma função carregaAnimais.

- Abrir o arquivo
 - Ler os dados linha por linha
 - Preencher o vetor de structs com capacidade para até 100 animais
 - Retornar o número de animais lidos
- int carregarAnimais(Animal vetor[], char nomeArquivo[]);*

b) Implementar a função calcularMediaPorCategoria

- Calcula e retorna a média de alimento_por_dia dos animais pertencentes a uma determinada categoria. Retornar -1.0 se nenhum animal da categoria for encontrado.
 - A categoria é informada pelo usuário
- float calcularMediaPorCategoria(Animal vetor[], int tam, char categoria[]);*

c) Implementar a função calcularCustoAlimentacao

- Calcula e retorna o total gasto por mês pelo zoológico com alimentação dos animais
 - O usuário informa o valor médio de um quilo de alimento.
 - A função deverá somar a quantidade de alimentos consumidos por todos animais durante 30 dias e retornar o total gasto com alimentação.
- float calcularCustoAlimentacao(Animal vetor[], int tam, float valorKg);*

d) Na função main:

- Ler o nome do arquivo
- Carregar o vetor

- Ler o nome da categoria
- Calcular o valor médio de consumo de alimento pelos animais da categoria
- Imprimir o valor médio:

```
printf("Consumo medio: %0.2f\n", ...)
```
- Ler o preço do kg do alimento
- Calcular o custo do zoológico com alimentação no mês.
- Imprimir o custo

```
printf("Gasto por mes: %0.2f", ...)
```

Exemplo de execução do programa:

<pre>animais.txt Peixe Consumo medio: 1.00 1 Gasto por mes: 12225.00</pre>	➔ Nome do arquivo de entrada (animais.txt) ➔ Nome da categoria (Peixe) ➔ Resultado do consumo para a categoria Peixe ➔ Preço do kg de comida ➔ Resultado do valor gasto por mês pelo zoológico
--	--